

PiperX 双臂完全跟随 优化与验证报告

Fold_Box 161044 · 严格 1 mm / 0.5° · complete-follow v4.0

1061/1061 原始源位姿严格命中	1/1061 原 60 Hz 节拍可执行	FAIL 重定时动力学约束	93.31% 无碰撞严格覆盖
---	--	-------------------------------------	--------------------------------------

结论

在不放宽门槛、不丢弃位姿且不启用目标平滑的条件下，PiperX 双臂对 8-11/Fold_Box/161044 的 **1061/1061** 个注册后原始 60 Hz 位姿全部按顺序通过 MuJoCo 正运动学复核：位置误差 ≤ 1 mm、姿态误差 $\leq 0.5^\circ$ 。

相较旧 v3.1 的 112/1061 (10.56%) 严格同步覆盖，本次通过任务级固定工具坐标映射、左右臂独立暖启动状态机、碰撞触发的双侧候选扩展和连续腕部分支选择，将同一轨迹的位姿路径覆盖提升到 100%。原始 17.657 s 节拍并不满足配置的关节动力学限制；无损局部重定时后执行时长为 74.285 s。

重要部署边界

100% 指原始位姿路径完整命中，不等于原 60 Hz 节拍可执行，也不等于 100% 可安全上真机。源轨迹存在双手交叉和腕部自碰区段；状态与 11 子步扫掠审计记录 71 帧碰撞，无碰撞严格覆盖为 93.31%。因此本产物是完整 IK 跟随证据，不是免碰撞实机部署许可。

生成日期：2026-08-20 · Windows · MuJoCo 3.3.0 · Python 3.11

1. 三份补充报告如何改变方案

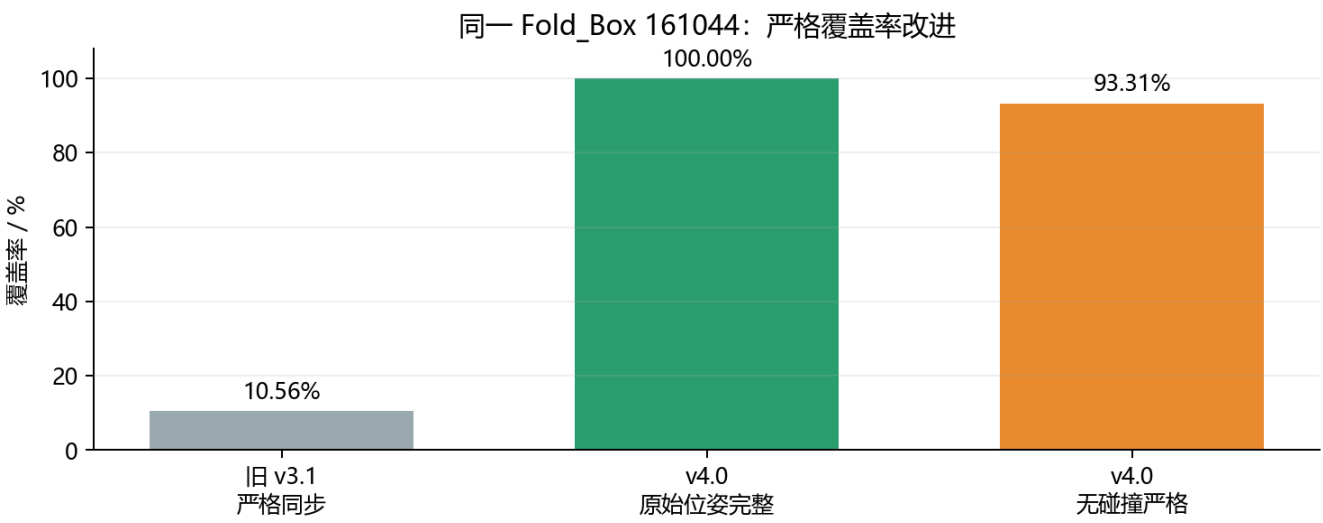
证据	关键观察	本次采用
26 条轨迹综合报告	底部构型赢 16/26; Fold_Box 161044 报告为 FULL / 100%	保留底部桌面 mount; 优先修复 IK 协议和工具映射
Seal_Bag 三构型报告	底部同步 96.5%; frame 0 为 40×200, 全程左右臂独立 warm-start/HOLD	40 个确定性全局种子; 左右臂分离状态, 失败只重启失败侧
单轨迹优化分析	SG window=9/poly=3; 目标偏差限 5 mm/1°; DLS λ=.3、误差裁剪 .05 m/.3 rad、关节步 .3 rad	保留 DLS 参数; 最终验收禁用 SG, 直接追踪原始注册目标
原四臂四位姿报告	共享 base、任务分族、分支守卫、显式 rescue	保留按日期/任务配置、共享 base 与周期关节最短差

根因诊断

旧方案把另一条任务得到的右臂 R_tool 锁定到本轨迹：右臂在 45–52、75–117 等连续窗口完全没有严格候选；双臂耦合调度又把单侧失解放大成同步失败。简单旋转底座 yaw (±90°) 不改变这些代表帧的可行性，因此主因不是重启次数，也不是阈值，而是任务坐标映射与状态机耦合。

优化选择

采用“固定任务级 R_tool + 独立单臂 warm-start + 失败侧全局恢复”。R_tool 在整条轨迹上保持刚性不变，只在离线阶段沿连续腕部分支做 SLERP 可行性扫描；不会逐帧修改工具坐标来制造低误差。当暖启动配对碰撞时，左右臂同时扩展全局候选，再按状态碰撞、扫掠碰撞、关节步和腕风险排序。



2. Mount 与任务级工具坐标

安装保留报告推荐的 bottom/table 共享 base，并将报告坐标通过与手轨迹相同的刚体注册变换映射到 MuJoCo 世界系。这避免了为提高单轨迹覆盖而任意移动底座，同时保持与既有报告可比。

项目	左臂	右臂
世界 base / m	(-0.248570, +0.429239, +0.757090)	(-0.348570, -0.170761, +0.757090)
base yaw	0.0°	0.0°
安装形态	upright_table	upright_table
底座间距	0.608276 m	0.608276 m

固定 R_tool (w, x, y, z)

侧	固定四元数	连续分支选择
左	[-0.361350960, -0.484719627, +0.564581584, -0.561889670]	旧标定 → 次可行腕分支, SLERP 0.40
右	[+0.780555891, +0.573195699, -0.235813148, +0.081063868]	场景中点 → 次可行腕分支, SLERP 0.70

筛选不是只看某一帧：候选必须同时覆盖起点、中段、旧失败窗口 203/220/306/350/628/650 和尾段 1017–1060；最终仍以完整 1061 帧连续求解为唯一通过条件。

目标预处理

最终方法	窗口/阶数	允许偏离	实测偏离
disabled; exact registered 60 Hz target	禁用	0 mm / 0°	0.0000 mm / 0.0000°

单轨迹报告给出的 SG 5 mm / 1° 仅保留为可选实验开关；本最终证据明确关闭该开关，避免把平滑后目标冒充原始轨迹。

3. IK、翻腕与跟踪限制处理

阶段	行为	硬约束
frame 0 锚定	每臂 40 个确定性分层种子，全局 DLS 搜索	200 迭代；严格 FK 门
逐帧 FOLLOW	每臂仅以上一指令 q 独立 warm-start	$\lambda=.3$ ；误差裁剪 .05 m/.3 rad；每步 $\leq .3$ rad
单侧失解	只对失败侧重新打开全局候选；成功侧保持本分支	不让一侧失败清空另一侧状态
双臂配对	暖启动配对碰撞时双侧扩展全局候选；按状态/扫掠碰撞、关节步、腕风险排序	位姿完整性与碰撞审计分开输出
关节分支	周期关节用最短角差解包；整条路径固定 R_tool	普通 FOLLOW 不逐帧翻转工具坐标
执行重定时	先按 .3 rad 分支守卫插值，再仅拉长超限局部时间段	1 rad/s、4 rad/s ² ；源位姿顺序和数值不变

翻腕方案

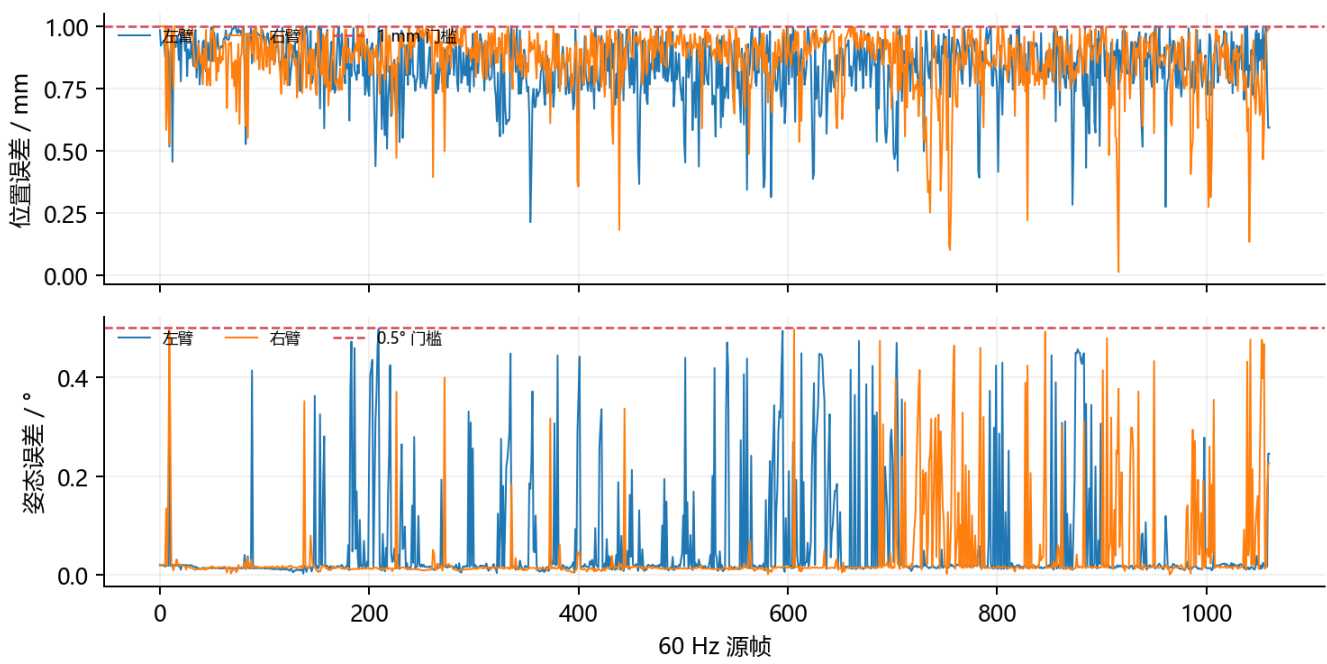
不再把翻腕等同于临时放宽 IK。离线 R_tool
连续扫描首先选择一条能覆盖所有代表难点的固定腕部映射；在线阶段用上一帧 q
与周期关节最短差保持连续，只在该侧失解时进行全局分支恢复。本轨迹插入 1 个分支转移状态，且该状态明确标记为 RETIMED_TRANSITION，不会计作源位姿命中。

为什么达到完全 follow

旧限制	处理	结果
跨任务 R_tool 导致连续零候选	任务级固定映射 + 连续 SLERP 探针	中段与尾段全部恢复严格候选
左右臂状态强耦合	独立 warm-start；碰撞时协调扩展	全局候选扩展：左 73 帧、右 73 帧
失败即 HOLD 或丢帧	完整源路径 + 无损局部 retime	HOLD=0，未到达=0，转移状态=1
末端帧可能漏出视频	最后编码帧显式映射精确源终点	视频末帧对应 source row 1060

4. 1061 帧严格量化验证

1061 个源位姿的 MuJoCo 正运动学复核



指标	左臂	右臂	阈值/结果
最大位置误差	0.999888 mm	0.999911 mm	≤ 1.000000 mm / 通过
平均位置误差	0.834728 mm	0.860883 mm	审计项
最大姿态误差	0.497230°	0.495846°	≤ 0.500000° / 通过
平均姿态误差	0.061719°	0.040307°	审计项

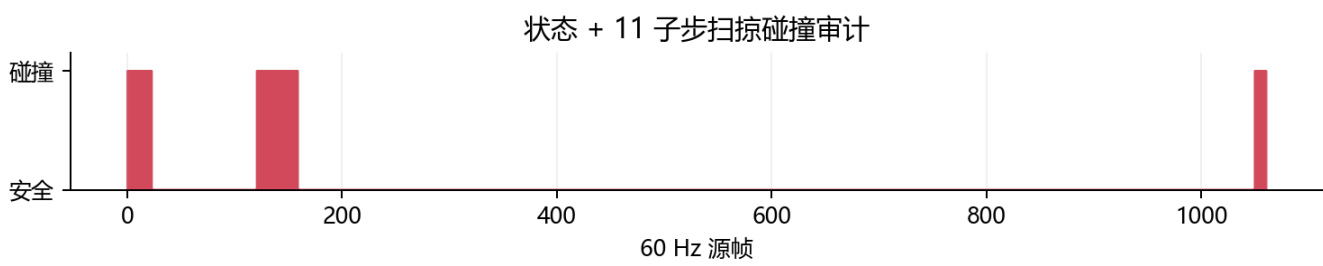
完整源位姿覆盖：1061/1061；原时间轴同步覆盖：1/1061；未到达源位姿：0；执行帧：1062；插入转移帧：1；节拍延迟：56.628 s。

原节拍与重定时执行的动力学审计

指标	原 60 Hz 路径	局部重定时执行	配置上限
最大关节速度	22.680 rad/s	1.000 rad/s	1.000 rad/s
最大离散关节加速度	2175.659 rad/s ²	4.000 rad/s ²	4.000 rad/s ²
执行时长	17.657 s	74.285 s	路径不丢位姿

所有数字直接读取最终 summary JSON / trajectory NPZ，并在实际 MuJoCo 场景上重算 FK；报告构建器同时校验源 CSV 哈希、误差门、动力学上限、碰撞计数和视频末帧。

5. 碰撞审计与实机边界



项目	结果
碰撞帧 / 无碰撞严格覆盖	71 / 93.31%
碰撞区间（源帧，含扫描边）	0-22, 121-122, 124-158, 1050-1060
状态碰撞类型计数	self_collision: 22, cross_arm_collision: 46
扫描碰撞类型计数	self_collision: 23, cross_arm_collision: 48
两目标 TCP 最小中心距	8.457 mm（源帧 140）

为何不能同时宣称 100% 无碰撞完全 follow

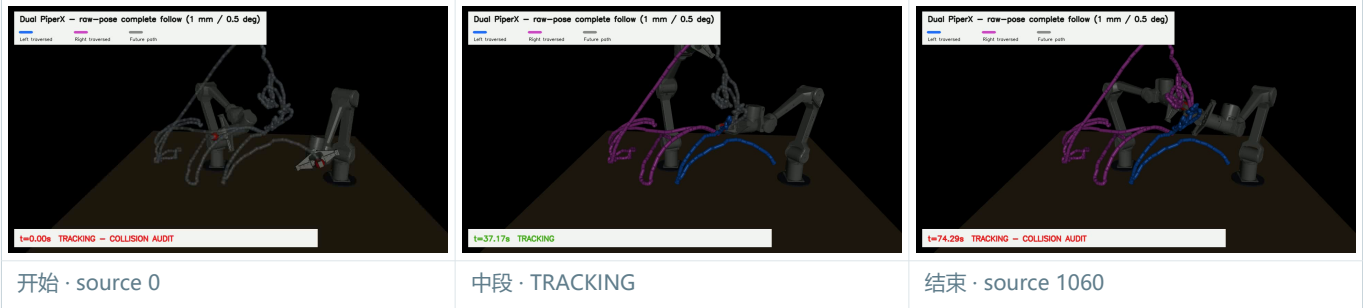
第 121-158 帧附近，两目标末端进入同一狭小空间；在第 140 帧，两目标 TCP 中心仅相距 8.46 mm，小于两套真实夹爪碰撞体所需空间。严格保持两个 6-DoF 目标时，每臂最多 8 个严格候选的配对搜索仍留下这些碰撞源帧。其中 0-22 主要是右臂 link4/link6 自碰，121-158 与尾段主要是双夹爪交叉接触。因此该段若要上真机，必须改变工艺目标：错峰执行、增加手间距、重定时其中一臂或重规划 Cartesian 路径；这些都会改变原始双臂 Cartesian 任务，不能冒充原轨迹的无碰撞完全跟随。

部署建议

目标	建议
复现原轨迹位姿	使用本 v4.0 IK 结果；仅限仿真/离线分析
真机安全执行	把碰撞区间交给双臂时空协调器；至少重规划 0-22、121-158、1050-1060
仍要求 1 mm / 0.5°	必须修改工艺教本身；单纯换 IK 求解器无法消除两个实体占据同一空间
上线前	重新标定 TCP，核对 PiperX 固件 J4/J5 符号、速度/加速度、急停、桌面/工件/线缆包络

6. 真实 MuJoCo 渲染视频

最终 MP4 使用 MuJoCo 3.3.0 离屏渲染、官方 PiperX URDF/网格和最终求解 qpos；画面中的蓝/紫轨迹为左右目标路径，红点为当前目标，绿点为实际 TCP。视频按重定时执行 knot 线性插值编码，包含显式 RETIMED_TRANSITION 与组合碰撞标记；插值帧审计 upper knot 的 incoming edge，精确 knot 只审计自身 state collision；它不是简化骨架动画，也不是实体机械臂录像。



视频核验	结果
编码/解码	MP4 / mp4v; OpenCV 完整解码
帧数 / 帧率	2230 / 30.0 fps
显示时长 / 分辨率	74.30 s / 1280×720
执行时间跨度	74.285113 s; 未编码帧显式绑定 source row 1060
状态采样	linear interpolation between retimed execution knots
碰撞采样	interpolated frame: upper incoming edge; exact knot: state collision
渲染器	MuJoCo 3.3.0 offscreen, official PiperX meshes

视频文件：E:\YZH123123\single-arm-mount\reports\piperx_complete_follow\8-11_Fold_Box_161044_complete_follow.mp4

7. 复现、产物与外部资料

一键复现

```
python -m scripts.run_piperx_recommended_v31 --maximum-candidates 8 --output-dir reports/piperx_complete_follow

python -m scripts.build_piperx_complete_follow_report
```

核心产物

- E:\YZH123123\single-arm-mount\reports\piperx_complete_follow\8-11_Fold_Box_161044_complete_follow.summary.json
- E:\YZH123123\single-arm-mount\reports\piperx_complete_follow\8-11_Fold_Box_161044_complete_follow.trajectory.npz
- E:\YZH123123\single-arm-mount\reports\piperx_complete_follow\8-11_Fold_Box_161044_complete_follow.scene.xml
- E:\YZH123123\single-arm-mount\reports\piperx_complete_follow\8-11_Fold_Box_161044_complete_follow.mp4
- E:\YZH123123\single-arm-mount\reports\piperx_complete_follow\8-11_Fold_Box_161044_complete_follow.provenance.json

官方/原始资料

资料	用于本项目的结论
AgileX 官方 Piper X URDF README	确认 Piper X 是独立模型资产；本场景直接使用对应 URDF/网格
AgileX 官方 Piper 固件参考	不同固件对 Piper X J4/J5 符号约定存在差异，真机部署前必须核对
Movelt 官方 pick_ik 文档	全局/局部优化器分工与显式位置/姿态阈值，支持本次全局锚定 + 局部 warm-start 结构
TRAC-IK, Humanoids 2015, DOI 10.1109/HUMANOIDS.2015.7363472	作为关节限位附近多策略 IK 的方法参考；本实现仍以 MuJoCo FK 为最终门

链接：
https://github.com/agilexrobotics/agx_arm_urdf/blob/main/README_EN.md
https://github.com/agilexrobotics/pyAgxArm/blob/master/docs/piper/firmware_reference.md
https://moveit.picknik.ai/main/doc/how_to_guides/pick_ik/pick_ik_tutorial.html

可追溯性

源轨迹 SHA-256: 98ac81447effe2d447058c952990d46d4f11d2f1fefade41bcbd8e8df4ae782d。所有验收数字来自最终 JSON/NPZ 和真实 MuJoCo 模型；碰撞类型由最终 scene.xml 上的碰撞体重新计算。